

LH NAUTICAL | VISÃO ANALÍTICA

Relatório complementar do desafio de dados

1. Objetivo

Este relatório apresenta uma visão analítica complementar aos resultados obtidos ao longo do desafio da LH Nautical. O objetivo é comunicar, de forma visual e estruturada, os principais resultados das análises de vendas, clientes, calendário, previsão de demanda e recomendação de produtos.

2. Abordagem do projeto

O projeto foi desenvolvido a partir dos arquivos CSV disponibilizados pela empresa, com carregamento dos dados em PostgreSQL e utilização de SQL, Python e Power BI nas diferentes etapas.

- Criação do schema PostgreSQL a partir da estrutura identificada nos CSVs.
- Carregamento dos 24 arquivos CSV no banco de dados.
- Análises relacionando pedidos, itens, produtos, variantes, categorias e clientes.
- Construção de uma dimensão de calendário para análise das vendas por dia da semana.
- Modelo baseline de previsão mensal utilizando média móvel dos três meses anteriores.
- Sistema de recomendação baseado em similaridade de cosseno entre produtos.
- Construção de dashboard no Power BI para comunicação dos principais resultados.

3. Visão geral dos resultados

O dashboard consolida indicadores gerais do período de 2020 a 2026 e permite explorar o desempenho comercial por período, canal, categoria, produto e cliente.

- Faturamento total: R\$ 1,41 bilhão.
- Total de pedidos: aproximadamente 49 mil.
- Unidades vendidas: aproximadamente 810 mil.
- Itens por pedido: 16,53.
- Clientes: 2.000.
- Ticket médio: aproximadamente R\$ 28,70 mil.

4. Análise de vendas

A evolução mensal do faturamento apresenta comportamento sazonal, com ciclos de crescimento e retração ao longo dos anos e picos mais elevados nos anos recentes.

Na distribuição por canal, o ecommerce representa aproximadamente 70,19% do faturamento, enquanto o canal pos representa cerca de 29,81%.

Entre as categorias com maior faturamento destacam-se Hélices, Eletrônica Náutica, Pesca, Velas e Coletes Salva-Vidas.

5. Análise de clientes

A análise de clientes considerou faturamento, frequência de pedidos, ticket médio e diversidade de categorias. Essa abordagem permitiu identificar clientes de maior valor e avaliar seu comportamento de compra.

O dashboard apresenta os clientes com maior faturamento acumulado, permitindo visualizar os principais clientes em termos de contribuição para a receita.

6. Calendário e vendas por dia da semana

Foi construída uma dimensão de datas para evitar que dias sem registro de venda fossem eliminados da análise. Dessa forma, dias sem vendas passaram a ser considerados como vendas iguais a zero.

Essa abordagem permite calcular uma média diária por dia da semana mais representativa, especialmente para o canal de lojas físicas (pos), conforme solicitado no desafio.

7. Previsão de demanda

Para o produto 'Bússola de Bordo 702', foi construído um baseline mensal utilizando a média móvel dos três meses anteriores à data prevista. O treinamento considerou dados até 31/12/2025 e o teste foi realizado no primeiro trimestre de 2026.

- MAE obtido: 31,49 unidades.
- Previsão total para o primeiro trimestre de 2026: 113 unidades.

O modelo é adequado como baseline simples por ser fácil de implementar e interpretar, mas apresenta como limitação a capacidade reduzida de capturar mudanças bruscas de tendência ou padrões sazonais mais complexos.

8. Sistema de recomendação

Foi construída uma matriz de interação usuário-produto, em que cada célula indica se um cliente comprou ou não determinado produto. A quantidade comprada foi ignorada, conforme a premissa do desafio.

A similaridade entre produtos foi calculada utilizando similaridade de cosseno, comparando os conjuntos de clientes que compraram cada produto.

Para o produto 'Motor de Popa 1949' (id 180), os cinco produtos mais similares encontrados foram:

- Motor de Popa 5331 — 0,256553
- Cabo Náutico 2105 — 0,256239
- Vela Mestra 1913 — 0,255785
- Cabo Náutico 9048 — 0,239332
- GPS Plotter 6249 — 0,237744

O produto com maior similaridade ao 'Motor de Popa 1949' foi o 'Motor de Popa 5331'.

9. Dashboard

O dashboard desenvolvido no Power BI foi estruturado para apresentar os principais indicadores e análises em uma única visão, com filtros de período, canal e tipo de cliente.

- Indicadores de faturamento, pedidos, unidades, itens por pedido, clientes e ticket médio.
- Evolução mensal do faturamento.
- Média de vendas por dia da semana.
- Faturamento por canal.
- Top 5 categorias por faturamento.
- Top 5 produtos por faturamento.
- Clientes com maior faturamento.

10. Principais insights

- O faturamento apresenta tendência de crescimento ao longo do período analisado, acompanhada por sazonalidade mensal.
- O ecommerce concentra a maior parcela do faturamento.
- Hélices é a categoria de maior faturamento no dashboard.
- Existe concentração relevante de receita em determinados clientes, permitindo identificar grupos de maior valor.
- A análise por dia da semana exige considerar também os dias sem venda para evitar médias artificialmente elevadas.
- A média móvel de três meses fornece um baseline simples para planejamento de demanda, mas não substitui modelos capazes de capturar sazonalidade e mudanças estruturais.
- A similaridade de cosseno permite identificar produtos comprados por perfis semelhantes de clientes e pode apoiar recomendações no site.

11. Conclusão

O projeto percorreu diferentes etapas de uma análise de dados aplicada a um contexto de negócio: ingestão e modelagem dos dados, consultas relacionais, análise exploratória, construção de calendário, previsão de demanda, recomendação de produtos e comunicação dos resultados em dashboard.

Este relatório é material complementar e deve ser analisado em conjunto com as respostas das questões do desafio, os scripts desenvolvidos e o arquivo PBIX.